德晟串口总线智能舵机协议文件
第五版

使用权限：公开
协议版本：v5.4.1
修订日期：2021.05.27

修改日期	版本	修改内容	修改人
2020.07.27	V5.2.0	初始发放版本	何槐
2021.01.15	V5.3.0	1、增加自定义预设位置功能 2、增加锁舵时最大输出扭矩设置功能 3、修改堵转保护和电流保护的时间参数的数据类型 4、修改当前位置和当前位置偏差的数据类型 5、完善自定义地址列表读取功能描述 6、修改舵机/电机模式高级控制指令参数的数据类型	何槐
2021.03.25	V5.3.1	1、修改扭矩开关描述	何槐
2021.05.09	V5.4.0	1、 增加用户数据保存开关指令 2、 完善产品信息读取指令 3、 增加系统时间读取指令 4、 增加插补细分控制指令 5、 完善 0x82 多 ID 读取功能	何槐
2021.05.27	V5.4.1	1、 0x68 和 0x69 功能交换，为了兼容旧产品	何槐

目录

一、通信协议概要 3
二、通信指令数据包描述 3
2.1、指令格式： 3
2.2、舵机当前状态 4
2.3、指令功能列表 4
三、舵机控制指令地址列表及使用描述 5
3.1、舵机基本参数配置读写指令 5
3.2、舵机异常检测保护读写指令 10
3.3、舵机当前状态参数读指令 13
3.4、舵机转动控制指令 15
四、高级指令功能使用描述 19
4.1、多 ID 读指令_0x82 19
4.2、多 ID 写指令_0x83 19
4.3、同步写指令_0x04、同步写执行指令_0x84 20

一、通信协议概要

本文件为德晟智能科技开发的双线/单线 TTL 串口总线、RS485/RS232 工业串口总线系列智能舵机(或电机，下文均以舵机代称)通信控制使用的协议文件(第 5 版)。

本协议采用半双工主从问答式通信，即控制器作为主机发送读写指令给舵机，舵机作为从机根据具体情况执行相应动作或应答。一条总线上允许挂载多个舵机，且总线上每个舵机都有一个唯一的 ID（0~250），控制器通过舵机 ID 对特定的舵机进行访问，也可以通过广播 ID（254）向总线上的全部舵机发送数据，另外可以使用超级 ID（253）向总线上的舵机发送查询命令，不同 ID 的舵机将进行分时应答。

通信方式为串行异步方式，串口配置为 1 位起始位，8 位数据位和 1 位停止位，无奇偶校验位。

二、通信指令数据包描述

2.1、指令格式：

发送帧：

帧头	ID 号	数据长度	指令功能	指令地址	参数序列	数据校验
2 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	N 字节	1 字节
0xF9 0xFF	id	3+N	cmd	adr	发送参数	Checksum

应答帧：

帧头	ID 号	数据长度	指令功能	指令地址	参数序列	数据校验
2 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	N 字节	1 字节
0xF9 0xF5	id	3+N	cmd	adr	应答参数	Checksum

帧　　头：表示指令的开始。

ID　　号：发送方可以使用超级 ID(253)、广播 ID(254)、或目标舵机 ID，应答方返回自身 ID。

数据长度：等于【ID 号+指令功能+指令地址+参数 N】的字节总数，即=3+N。

指令功能：用于描述指令的功能类型，如读、写、固件更新等，详见“指令功能列表”。

指令地址：指令需要操作读写的地址，详见“舵机控制指令地址列表”。

参数序列：指令中包含的发送/应答参数。

数据校验：采用单字节和校验方式， Checksum= ~((ID +...+ 参数 N)&0xFF)

注 1：指令包总字节数最大为 256Byte。

注 2：发送读指令需要使用超级 ID(253)或目标舵机 ID，使用广播 ID(254)无应答。

舵机状态应答帧(短应答帧)：

帧头	ID 号	数据长度	舵机状态	数据校验
2 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节
0xF9 0xF5	id	0x02	Status	Checksum

舵机状态：反馈舵机当前状态，详见“舵机当前状态”。

数据校验：采用单字节和校验方式， Checksum= ~((ID +数据长度+ 设备状态)&0xFF)

2.2、舵机当前状态

通过读取舵机的当前状态，可以让控制器快速知道舵机是否出现异常并做出相应措施。

数据位	状态名称	状态描述
Bit 7	转动中	1=舵机/电机正在执行转动指令 转动结束或触发保护停止转动后自动清零
Bit 6	命令执行结果	0=成功；1=不成功（一般用于修改用户数据时判断） 当次命令有效，下一条命令自动清零
Bit 5	命令异常	数据包校验异常，或命令功能未开放 当次命令有效，下一条命令自动清零
Bit 4	硬件异常保护中	1=保护中；0=无异常保护 可以通过命令读取具体的异常类型 保护不可解除，只能重启舵机
Bit 3	堵转异常保护中 （过载异常保护中）	1=保护中；0=无异常保护 解除保护后清零
Bit 2	过温异常保护中	1=保护中；0=无异常保护 解除保护后清零
Bit 1	过流异常保护中	1=保护中；0=无异常保护 解除保护后清零
Bit 0	电压异常保护中 （欠压/过压）	1=保护中；0=无异常保护 解除保护后清零

2.3、指令功能列表

功能号	指令功能名称	描述
0x01	舵机查询	查询在线舵机，该指令不需要指令地址和指令参数 舵机使用“短应答帧”应答
0x02	读指令	读取“舵机控制指令地址列表”数据
0x82	多 ID 读指令	读取“舵机控制指令地址列表”数据，在一条指令中同时向多个 ID 读取数据 详见“4.1 多 ID 读指令”
0x03	写指令	往“舵机控制指令地址列表”写入数据 如果舵机应答级别=1：舵机使用“短应答帧”应答
0x83	多 ID 写指令	往“舵机控制指令地址列表”写入数据，在一条指令中同时向多个 ID 发送数据 详见“4.2 多 ID 写指令”，舵机不应答
0x04	同步写指令	详见“4.3 同步写指令”，舵机不应答
0x84	同步写执行指令	详见“4.3 同步写指令”，舵机不应答
0x78	固件升级指令	详见“德晟智能舵机固件升级”文件
0x7E	工厂测试指令	详见“工厂测试指令地址列表”文件
0x7F	客户定制指令	详见“客户定制指令地址列表”文件

三、舵机控制指令地址列表及使用描述

注 1：该地址列表使用“读指令_0x02”和“写指令_0x03”进行直接读写，不支持对多地址连续读写。

注 2：本协议采用【小端模式】处理多字节数据收发，即先发送低字节数据，后发送高字节数据，如发送 1000(0x03E8)，先发 0xE8，后发送 0x03。

注 3 **舵机转动方向**分为正反方向，**反方向**为转向负角度值方向，**正方向**为转向正角度值方向，对于**正方向**对应的是顺时针或者逆时针则根据不同产品有所不同，一般情况下**正方向**为顺时针（俯视主输出轴）。

注 4：**用户数据**可以修改并可以掉电存储，但总的存储次数有限，因此最好不要经常修改用户数据。

注 5：**数据类型说明：**

Int8	有符号单字节整形数，数据范围： -128 ~ 127	**Uint8**	无符号单字节整形数，数据范围： 0 ~ 255
Int16	有符号双字节整形数，数据范围： -32768 ~ 32767	**Uint16**	无符号双字节整形数，数据范围： 0 ~ 65535
Int32	有符号四字节整形数，数据范围： -2147483648【0x80000000】~ 2147483647【0x7FFFFFFF】	**Uint32**	无符号四字节整形数，数据范围： 0 ~ 4294967295【0xFFFFFFFF】

3.1、舵机基本参数配置读写指令

指令地址		指令名称	读写	指令参数		用户数据
				数据类型	初始值	
0		保留				
1	0x01	舵机状态	读	Uint8、Uint8	0、--	否
2	0x02	系统复位重启	写	--	/	否
3	0x03	恢复出厂设置	写	Uint8	--	否
4	0x04	用户数据保存开关	读写	Uint8	0	否
5	0x05	用户数据保存	写	--	--	否
6-9		保留				
10	0x0A	产品信息	读	--[T1]	--[T2]	否
11	0x0B	协议文件版本	读	Uint32	--	否
12	0x0C	舵机固件版本	读	Uint32	--	否
13	0x0D	当前系统时间	读	Uint32、Uint32		否
14		保留				
15	0x0F	舵机 ID 号	读写	Uint8	0	**是**
16	0x10	通信波特率	读写	Uint16	1152	**是**
17	0x11	系统配置参数	读写	Uint8	0x02	**是**
18	0x12	应答等待延时	读写	Uint16	200	**是**
19	0x13	最大输出扭矩	读写	Uint16	1000	**是**
20	0x14	最大输出电流	读写	Uint16	--	**是**
21	0x15	最大转动速度	读写	Uint16	--	**是**
22	0x16	一级零位[T3]偏移	读	Int16	0	**是**
23	0x17	二级零位[T3]偏移	读写	Int16	0	**是**
24	0x18	二级零位调整辅助命令	写	Int8	--	**否**
25	0x19	最小转动角度限制	读写	Int16	--	**是**
26	0x1A	最大转动角度限制	读写	Int16	--	**是**
27	0x1B	自定义预设位置	读写	--	--	**是**
28	0x1C	锁舵时最大输出扭矩	读写	Uint16	--	**是**
28-49		保留				

T1："- -" 在数据类型中表示无固定类型或个数，具体参考详细描述说明进行读写

T2："- -" 在初始值中表示无固定初始值，或根据不同产品的规格特性有所不同

T3：零位 当舵机的电气中位和结构零位不在同一位置时可以通过调整零位偏移来解决，也可以通过调整该值使电气中位到达用户希望的位置，但如果是使用电位器类型的产品，零位偏移角度一般不能太大，一般只有±10°，否则会影响两边角度不够。

3.1.1、舵机状态读取指令 _0x01

读取发送参数：无

读取应答参数：[舵机状态(Uint8)]、[随机数(Uint8)]

应答中的随机数主要用于识别有多个相同 ID 的舵机在线时的情况，比如当同时存在两个 ID1 舵机时，在收到指令后，两个舵机有机会同时应答：

F9 F5 01 05 02 01 00 05 xx

F9 F5 01 05 02 01 00 16 xx

此时主机收到的最后两个字节数据一定出错，则可以通过判定校验数据异常知道可能同时存在多个 ID1 在线的情况。

3.1.2、系统复位重启写指令 _0x02

写入发送参数：[0xE1 0xE2 0xE3 0xE4(字节序列)]

参数为固定序列，舵机收到该指令后立即复位重启，无应答。

3.1.3、恢复出厂设置写指令 _0x03

写入发送参数：[参数(Uint8)]

参数=0x01: 恢复除【ID、波特率、零位偏移】外其他用户参数

参数=0x02: 恢复全部用户参数

3.1.4、用户数据保存开关读写指令 _0x04

写入发送参数：[参数(Uint8)]

参数=0x00: 保存开，用户数据修改后立即保存，开机后默认项

参数=0x01: 保存关，用户数据修改后不保存

当应用场景需要修改用户数据且不希望保存，或者需要频繁修改用户数据时，可以设置成保存关状态。

如果需要对已修改的用户数据保存时则可以使用“用户数据保存指令”。

3.1.5、用户数据保存指令 _0x05

写入发送参数：无

当用户数据保存开关为“保存关”时，可以使用该指令把当前用户数据进行保存。

3.1.10、产品信息读指令 _0x0A

可以读取产品名称以及固件编译日期。

3.1.11、协议文件版本读指令 _0x0B

读取发送参数：无

读取应答参数：[协议版本(Uint32)] 参数格式：0x@@##&&&&

0x@@：主版本号，不同版本有可能不兼容

0x##： 小版本号，高版本兼容小版本，主要用于进行部分功能调整

0x&&&&：非 0 则为客户定制版本，等于 0 则为标准版

3.1.12、舵机固件版本读指令 _0x0C

读取发送参数：无

读取应答参数：[固件版本(Uint32)] 参数格式：0x@@##&&&&

0x@@：bootloader 版本号，为 0 时则没有 bootloader 升级功能，如 v5.2=0x52

0x##： 硬件版本号，如 v1.1=0x11

0x&&&&：软件版本号，如 v1.0.02=0x1002

3.1.13、当前系统时间读指令 _0x0D

读取发送参数：无

读取应答参数：[系统时间 L(Uint32)] [系统时间 H(Uint32)] 单位：ms

3.1.15、舵机 ID 读写指令 _0x0F

读取发送参数：无

读取应答参数：[舵机 ID(Uint8)]

写入发送参数：[舵机 ID(Uint8)]

写入新 ID 指令时，如果有应答，应答 ID 会使用旧 ID 应答，之后切换为新 ID。

3.1.16、波特率读写指令 _0x10

读取发送参数：无

读取应答参数：[波特率值(Uint16)]

写入发送参数：[波特率值(Uint16)]

实际通信波特率为[波特率值]*100，如写入 1152 时则是把通信波特率设置为 115200

实际通信波特率范围根据不同产品可能不同，一般为 9600~1000000。

说明：修改后需要重新上电才生效。

3.1.17、系统配置参数读写指令 _0x11

读取发送参数：无

读取应答参数：[系统配置参数(Uint8)]

写入发送参数：[系统配置参数(Uint8)]

系统配置参数：

数据位	功能说明
其他	保留
Bit 3	应答级别 0=只有查询读取指令会应答；1=查询读取指令和写指令都应答 但同时写指令应答只有在使用舵机 ID 时才会应答
Bit 2	转动方向（俯视主输出轴时） 0=正方向是顺时针；1=正方向是逆时针
Bit 1	空闲时舵机的输出状态 0=完全释放，无刹车阻尼；1=刹车阻尼（即马达脚短路）
Bit 0	上电时舵机的输出状态 0=完全释放，无刹车阻尼；1=刹车阻尼（即马达脚短路）

请在非工作状态下更新该参数，以防出现失控的情况

3.1.18、应答等待延时读写指令 _0x12

读取发送参数：无

读取应答参数：[应答等待延时(Uint16)]

写入发送参数：[应答等待延时(Uint16)]

应答等待延时值，用于舵机在收到指令后到发出应答之间的等待时间，单位为微秒。

3.1.19、最大输出扭矩读写指令 _0x13

读取发送参数：无

读取应答参数：[最大输出扭矩(Uint16)]

写入发送参数：[最大输出扭矩(Uint16)]

即马达驱动的 PWM 值，取值范围 0~1000，对应 0%~100%。

注：本文件中“扭矩”均指马达的驱动 PWM，下文将不再进行说明。

3.1.20、最大输出电流读写指令 _0x14

读取发送参数：无

读取应答参数：[最大输出电流(Uint16)]

写入发送参数：[最大输出电流(Uint16)]

舵机在堵转时的最大电流，单位为：mA，默认值根据产品而定。

3.1.21、最大转动速度读写指令 _0x15

读取发送参数：无

读取应答参数：[最大转动速度(Uint16)]

写入发送参数：[最大转动速度(Uint16)]

在速度控制模式下的最大转速（均速），单位为：度/秒(°/Sec)，默认值根据产品性能定。

3.1.22、一级零位偏移读指令 _0x16

读取发送参数：无

读取应答参数：[零位偏移(Int16)]

舵机的一级零位偏移值，单位为 0.1 度。

一级零位偏移，主要用于舵机出厂时设置，该参数用户不可修改，也不会被恢复出厂设置指令修改。

3.1.23、二级零位偏移读写指令 _0x17

读取发送参数：无

读取应答参数：[零位偏移(Int16)]

写入发送参数：[零位偏移(Int16)]

舵机的二级零位偏移值，单位为 0.1 度，取值范围根据不同产品而定。

注意：请在不转动且不锁舵的情况下使用该指令，否则舵机会全速转到更新后的位置，如需要在锁舵情况下调整零位，请使用“零位偏移辅助指令”操作。

3.1.24、二级零位偏移辅助指令 _0x18

写入发送参数：[偏移增量(Int8)]

舵机的二级零位偏移相对增量值，单位为 0.1 度，取值范围：-100~100。

舵机收到该指令后会把[偏移增量]加到真正的零位偏移值中，主要用于连续增量调整零位时用。

如果是编码器类型产品，可以通过写入[偏移增量=0]来把当前位置设为零位。

3.1.25、最小转动角度限制读写指令 _0x19

读取发送参数：无

读取应答参数：[最小角度(Int16)]

写入发送参数：[最小角度(Int16)]

当产品是有结构限位或使用电位器，或在某些特殊场景对转动角度有限制使用时，舵机在执行角度转动时目标角度的最小值，舵机转动不能超过最小值，但当该参数为 0 时则表示无限制。

取值单位为 0.1 度，取值范围根据不同产品而定。

3.1.26、最大转动角度限制读写指令 _0x1A

读取发送参数：无

读取应答参数：[最大角度(Int16)]

写入发送参数：[最大角度(Int16)]

当产品是有结构限位或使用电位器，或在某些特殊场景对转动角度有限制使用时，舵机在执行角度转动时目标角度的最大值，舵机转动不能超过最大值，但当该参数为 0 时则表示无限制。

取值单位为 0.1 度，取值范围根据不同产品而定。

3.1.27、自定义预设位置读写指令 _0x1B

该功能可以预设 5 个位置点和转到其中某个位置点的作用，一般用于只需在几个固定位置来回转动的场合。在装好结构后，用户只需把舵机手动转到固定的位置并预设位置点，然后转动的时候只需要发送位置序号(1~5)即可转到需要的位置，这样用户就不需要考虑舵机角度的差异性，可以简单实现应用。

1、预设位置读取

读取发送参数：[预设位置序号(Uint8)]/无参数

读取应答参数：[预设位置(Int16)]/ [预设位置 1(Int16)] …[预设位置 5(Int16)]

如果发送参数有效则返回当前序号对应的位置数据，如果序号无效或者无参数则返回所有位置数据。

2、预设位置设置

写入发送参数：[0xFF(Uint8)] [预设位置序号(Uint8)]

设置前，需要先关闭扭矩，然后转动到目标位置，再发送带有位置序号的指令。

3、转动到预设位置

写入发送参数：[转动参数类型(Uint8)] [预设位置序号(Uint8)] [转动参数(Uint16)]

[转动参数类型] = 0 ：[转动参数]为时间值，单位为毫秒(mS)

[转动参数类型] = 1 ：[转动参数]为速度值，单位为度/秒(°/Sec)

[转动参数类型] = 2 ：[转动参数]为最大扭矩值，范围为 0~1000

收到指令后，舵机按照参数类型对应的参数转动到目标位置。

3.1.28、锁舵时最大输出扭矩读写指令 _0x1C

读取发送参数：无

读取应答参数：[最大输出扭矩(Uint16)]

写入发送参数：[最大输出扭矩(Uint16)]

由于相同负载下，在锁舵时需要的扭矩要比转动时小，因此可以通过限制锁舵时的输出扭矩来实现限制锁舵电流。例如舵机锁舵时由于其他原因产生了一个比较大的持续负载或冲击，以及一些特殊场合需求在锁舵时不需要那么大的锁舵了，则可以通过该参数来实现。

取值范围 0~1000，参数初始值为在锁舵时维持最大负载时所需要的扭矩值。

3.2、舵机异常检测保护读写指令

指令地址		指令名称	读写	指令参数		用户数据
				数据类型	初始值	
50	0x32	异常保护使能开关	读写	Uint8	0x0F	是
51	0x33	异常保护解除方式	读写	Uint8	0x00	是
52	0x34	异常保护时舵机状态	读写	Uint8	0x54	是
53	0x35	硬件异常标志	读	Uint8	0x00	否
54	0x36	状态异常标志	读写	Uint8	0x00	否
55-59		保留				
60	0x3C	电压异常阈值	读写	Uint8、Uint8	--、--	是
61	0x3D	温度异常阈值	读写	Uint8、Uint8	60、5	是
62	0x3E	电流异常阈值	读写	Uint16、Uint16	--、20	是
63	0x3F	堵转/过载异常阈值	读写	Uint16、Uint16	600、20	是
64-69		保留				

3.2.50、异常保护使能开关读写指令 _0x32

读取发送参数：无

读取应答参数：[参数(Uint8)]

写入发送参数：[参数(Uint8)]

参数数据位	功能说明
其他	保留
Bit 3	堵转/过载异常保护 0=关闭、1=开启
Bit 2	温度异常保护 0=关闭、1=开启
Bit 1	电流异常保护 0=关闭、1=开启
Bit 0	电压异常保护(欠压/过压) 0=关闭、1=开启

当产品检测到异常后，只有该异常保护开启才会执行保护

3.2.51、异常保护解除方式读写指令 _0x33

读取发送参数：无

读取应答参数：[参数(Uint8)]

写入发送参数：[参数(Uint8)]

参数数据位	功能说明
其他	保留
Bit 3	堵转/过载异常保护 0=自动/指令解除、1=只能指令解除
Bit 2	温度异常保护 0=自动/指令解除、1=只能指令解除
Bit 1	电流异常保护 0=自动/指令解除、1=只能指令解除
Bit 0	电压异常保护(欠压/过压) 0=自动/指令解除、1=只能指令解除

自动解除：当触发保护后，如果检测到异常消失则在收到转动指令时会自动解除保护并转动

3.2.52、异常保护时舵机状态读写指令 _0x34

读取发送参数：无

读取应答参数：[参数(Uint8)]

写入发送参数：[参数(Uint8)]

参数 Bit 位	7	6	5	4	3	2	1	0
保护项	堵转/过载保护		温度保护		电流保护		电压保护	
保护方式	0b00：不带刹车释放舵机扭矩（无阻尼力） 0b01：带刹车释放舵机扭矩（有阻尼力） 0b1x：在当前位置锁舵							

温度保护和电压保护只能配置为 0b00/0b01 这两种方式

保护优先级：电压>温度>电流>堵转/过载

在当前位置锁舵方式只能用于舵机模式，因为电机模式没有锁舵功能

3.2.53、硬件异常标志读指令 _0x35

读取发送参数：无

读取应答参数：[参数(Uint8)]

参数数据位	功能说明
Bit 7	其他异常
Bit 6	马达异常
Bit 5	位置传感器异常
Bit 4	电流传感器异常
Bit 3	电压传感器异常
Bit 2	温度传感器异常
Bit 1	存储器异常
Bit 0	晶振异常

硬件异常仅在开机时进行检测，检测到异常后立即保护，舵机将不能进行任何的转动控制，但可以进行读写操作。

3.2.54、状态异常标志读写指令 _0x36

读取发送参数：无

读取应答参数：[参数(Uint8)]

写入发送参数：[参数(Uint8)]

参数数据位	功能说明
其他	保留
Bit 3	堵转/过载异常保护
Bit 2	温度异常保护
Bit 1	电流异常保护
Bit 0	电压异常保护(欠压/过压)

可以通过向相应位写入 1 来清零并解除保护。

3.2.60、电压异常阈值读写指令 _0x3C

读取发送参数：无

读取应答参数：[高电压阈值(Uint8)] [低电压阈值(Uint8)]

写入发送参数：[高电压阈值(Uint8)] [低电压阈值(Uint8)]

电压阈值单位：伏特(V)，异常检测时间固定为 3 秒。

3.2.61、温度异常阈值读写指令 _0x3D

读取发送参数：无

读取应答参数：[温度阈值(Uint8)] [解除保护温度阈值(Uint8)]

写入发送参数：[温度阈值(Uint8)] [解除保护温度阈值(Uint8)]

温度阈值单位：摄氏度(℃)，异常检测时间固定为 3 秒。

解除保护温度阈值：由于温度变化有一定的迟滞特性，触发保护和解除保护之间需要有一定的判定区间，如[温度阈值]=60，[解除保护温度阈值]=5，则舵机在 60℃后保护，温度下降到 55℃后才可以解除保护。

3.2.62、电流异常阈值读写指令 _0x3E

读取发送参数：无

读取应答参数：[电流阈值(Uint16)] [异常检测时间(Uint16)]

写入发送参数：[电流阈值(Uint16)] [异常检测时间(Uint16)]

电流阈值单位：毫安(mA)

时间单位：100 毫秒，如[异常检测时间]=20，则检测时间为 2 秒

3.2.63、堵转/过载异常阈值读写指令 _0x3F

读取发送参数：无

读取应答参数：[PWM 阈值(Uint16)] [异常检测时间(Uint16)]

写入发送参数：[PWM 阈值(Uint16)] [异常检测时间(Uint16)]

PWM 阈值：取值范围 0~1000，舵机内部将通过该值以及其他舵机参数来检测判定堵转/过载异常

时间单位：100 毫秒，如[异常检测时间]=20，则检测时间为 2 秒

3.3、舵机当前状态参数读指令

指令地址		指令名称	读写	指令参数		用户数据
				数据类型	初始值	
70	0x46	当前位置	读写	Int32	--	否
71	0x47	当前速度	读	Int16	--	否
72	0x48	当前电流	读	Int16	--	否
73	0x49	当前扭矩(PWM)	读	Int16	--	否
74	0x4A	当前温度	读	Int16	--	否
75	0x4B	当前电压	读	Int16	--	否
76	0x4C	当前位置偏差	读	Int32	--	否
77	0x4D	当前转动时间	读	Uint32	--	否
78~88		保留				
89	0x59	自定义地址列表	读	--	--	否

3.3.70、当前位置读指令 _0x46

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前位置(Int32)] ，参数单位：0.1 度(0.1°)

写入发送参数：[任意值]

对该地址写入任意值会对[当前位置]重置为 0，仅对部分产品有效，主要用于电机类产品。

3.3.71、当前速度读指令 _0x47

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前速度(Int16)] ，参数单位：度/秒(°/Sec)

3.3.72、当前电流读指令 _0x48

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前电流(Int16)] ，参数单位：毫安(mA)

3.3.73、当前扭矩(PWM)读指令 _0x49

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前扭矩(Int16)] ，取值范围：0~1000

3.3.74、当前温度读指令 _0x4A

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前温度(Int16)] ，参数单位：摄氏度(℃)

3.3.75、当前电压读指令 _0x4B

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前电压(Int16)] ，参数单位：毫伏(mV)

3.3.76、当前位置偏差读指令 _0x4C

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前位置偏差(Int32)] ，参数单位：0.1 度(0.1°)

实时反馈在舵机锁舵和转动时和目标位置的位置偏差。

3.3.77、当前转动时间读指令 _0x4D

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前转动时间(Uint32)] ，参数单位：毫秒(mS)

实时反馈舵机在收到转动控制指令后的转动时间，当转动结束后则停止时间递增，在舵机停止转动后读取该值可以知道本次转动花费的时间。

3.3.89、自定义地址列表读写指令 _0x59

读取发送参数：[自定义地址列表]

读取应答参数：[自定义地址数据序列]

该指令用于连续读取多个状态参数，返回的数据将按照发送参数中的地址列表顺序排列。

例如发送参数=[0x46 0x48 0x49 0x47]

则返回的应答数据列表=[当前位置(Int32) 当前电流(Int16) 当前扭矩(Int16) 当前速度(Int16)]

需要注意发送参数中的有效地址仅为[0x46~0x4D]，建议用户按照应用需求发送地址，以免浪费通信资源。

增加：

因为 0x82 指令参数中不能包含[自定义地址列表]参数，该地址增加写入[自定义地址列表]功能，且后续指令中可以不包含[自定义地址列表]参数，

在使用 0x82 指令读取该地址前，需要发送一次写入[自定义地址列表]指令。

3.4、舵机转动控制指令

指令地址		指令名称	读写	指令参数		用户数据
				数据类型	初始值	
90	0x5A	控制模式	读写	Uint8	0	否
91	0x5B	当前扭矩限制	读写	Uint16	--	否
92	0x5C	当前电流限制	读写	Uint16	--	否
93	0x5D	当前速度限制	读写	Uint16	--	否
95~99		保留				
100	0x64	扭矩开关	读写	Uint8	3	否
101	0x65	舵机模式定时控制	写	Int16、(Uint16)[T1]	--、(0)	否
102	0x66	舵机模式定速控制	写	Int16、(Uint16)	--、(0)	否
103	0x67	舵机模式高级控制	写	Uint16、Int16、Int16	--、--、--	否
104	0x68	~~舵机模式插补控制~~ 舵机模式插补细分控制	写	Int16	--	否
105	0x69	~~舵机模式插补细分控制~~ 舵机模式插补	写	Int16	--	否
106~109		保留				
110	0x6E	电机模式定扭矩控制	写	Int16	--、--	否
111	0x6F	电机模式定速度控制	写	Int16	--、--	否
112	0x70	电机模式高级控制	写	Uint16、Uint16、Uint16	--、--、--	否
113~119		保留				

T1：在发送写指令时，括号中的参数可以省略，此时将按照默认参数值执行指令

3.4.90、控制模式读写指令 _0x5A

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前控制模式(Uint8)]

写入发送参数：[当前控制模式(Uint8)]

参数值	说明
0	自动模式 ：根据指令自动选择控制模式
1	舵机模式 ：仅接收舵机模式控制指令
2	电机模式 ：仅接收电机模式控制指令
其他	无效

在舵机空闲或者扭矩开关关闭的情况下才能切换到电机模式。

3.4.91、当前扭矩限制读写指令 _0x5B

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前扭矩限制(Uint16)] ，参数范围：0~1000

写入发送参数：[当前扭矩限制(Uint16)]

参数的初始值为用户数据中[最大输出扭矩]的值，当更新用户数据时会同步更新该值，但更新该值不会影响用户数据存储中的值。

3.4.92、当前电流限制读写指令 _0x5C

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前电流限制(Uint16)] ，参数单位：毫安(mA)

写入发送参数：[当前电流限制(Uint16)]

参数的初始值为用户数据中[最大输出电流]的值，当更新用户数据时会同步更新该值，但更新该值不会影响用户数据存储中的值。

3.4.93、当前速度限制读写指令 _0x5C

读取发送参数：无

读取应答参数：[当前速度限制(Uint16)] ，参数单位：度/秒(°/Sec)

写入发送参数：[当前速度限制(Uint16)]

参数的初始值为用户数据中[最大转动速度]的值，当更新用户数据时会同步更新该值，但更新该值不会影响用户数据存储中的值。

3.4.100、扭矩开关读写指令 _0x64

读取发送参数：无

读取应答参数：[舵机扭矩开关(Uint8)]

写入发送参数：[舵机扭矩开关(Uint8)]

舵机扭矩开关值	说明
0	不带刹车关闭扭矩(无阻尼力)， 在转动时写入该值会停止转动
1	带刹车关闭扭矩(有阻尼力)， 在转动时写入该值会急停
2	打开扭矩，并在当前位置锁舵，在转动时写入该值会急停并锁舵 注：电机模式转动时写入无效
3	预启动状态，在扭矩关闭时收到转动指令后自动打开扭矩并执行转动 该值不能外部指令写入，仅用于舵机内部自动写入，一般在触发保护后设置
其他	无效

舵机模式下，只有在打开扭矩的情况下才可以执行转动指令。

3.4.101、舵机模式定时控制写指令 _0x65

写入发送参数：[目标位置角度(Int16)]、([转动时间(Uint16)])

目标位置角度 数值单位：0.1 度

转动时间 数值单位：毫秒

舵机收到指令后，从当前位置用指定时间转动到目标位置。

第二个参数可以缺省不发，此时将使用最快速度转动。

3.4.102、舵机模式定速控制写指令 _0x66

写入发送参数：[目标位置角度(Int16)]、([转动速度(Uint16)])

目标位置角度 数值单位：0.1 度

转动速度 数值单位：度/秒

舵机收到指令后，从当前位置用指定速度转动到目标位置。

第二个参数可以缺省不发，此时将使用最快速度转动。

3.4.103、舵机模式高级控制写指令 _0x67

写入发送参数：[控制参数(Uint16)]、[参数 1(Int16)]、[参数 2(Int16)]

[控制参数]	
Bit 7-4	**Bit 3-0**
0：[参数 1]为绝对目标位置角度 1：[参数 1]为相对目标转动角度 其他：无效指令	0：[参数 2]为转动时间 1：[参数 2]为转动速度 2：[参数 2]为最大输出扭矩 其他：无效指令

绝对目标位置角度：舵机收到该指令后，转动到的位置角度值，单位是：0.1 度

相对目标转动角度：舵机收到该指令后，相对当前位置转动的角度数，单位是：0.1 度

转动时间：完成本次转动所需要的时间，单位是：毫秒

转动速度：本次转动的平均速度，单位是：度/秒

最大扭矩：本次转动以最快速度转动，但是马达输出 PWM 最大不超过该参数值，取值范围：0~1000

~~3.4.104、舵机模式插补控制写指令 _0x68~~

3.4.105、舵机模式插补控制写指令 _0x69

写入发送参数：[目标位置角度(Int16)]

目标位置角度 数值单位：0.1 度

舵机收到指令后，从当前位置用最快速度转动到目标位置。

该指令适用于航模舵机场景控制。

~~3.4.105、舵机模式插补细分控制写指令 _0x69~~

3.4.104、舵机模式插补细分控制写指令 _0x68

写入发送参数：[目标位置角度(Int16)]

目标位置角度 数值单位：0.1 度

舵机收到新目标位置指令后，会根据和旧目标位置差以及两次指令的时间差来估算转动速度，然后舵机内部将进行均速转动规划，在慢速转动时可以得到更好的转动效果。

因此该指令要求主控端要尽可能按照一定频率（20~100Hz）发送规划好的目标位置，

使用该指令时舵机内部不会进行加减速控制，因此需要主控端自己进行加减速规划。

该指令适用于非航模舵机场景控制，如车轮转向器，机器人等等这种需要实时发送最新位置的场景。

注：当主控端按照一定频率（20~100Hz）发送了 0x65~0x66 舵机自规划指令时，舵机将自动转到该指令进行处理，并忽略时间/速度参数。

3.4.110、电机模式定扭矩控制写指令 _0x6E

写入发送参数：[转动扭矩(Int16)]

收到指令后电机以恒定扭矩(PWM 开环控制)转动，取值范围：-1000 ~ 1000。

大于 0 为正方向转动，小于 0 为反方向转动，等于 0 为停止转动。

3.4.111、电机模式定速度控制写指令 _0x6F

写入发送参数：[转动速度(Int16)]

收到指令后电机以恒定速度(速度闭环控制)转动，数值单位：度/秒。

大于 0 为正方向转动，小于 0 为反方向转动，等于 0 为停止转动。

只有包含编码器部件产品才支持速度控制模式。

3.4.112、电机模式高级控制写指令 _0x70

写入发送参数：[控制参数(Uint16)]、[参数 1(Uint16)]、[参数 2(Uint16)]

[控制参数]					
Bit 7	**Bit 6**	**Bit 5-4**	**Bit 3-2**	**Bit 1**	**Bit 0**
0=转动 1=停止	0	转动模式： 0=[参数 1]无效，一直转 1=[参数 1]为转动时间 2=[参数 1]为转动角度 T1 3=[参数 1]为转动圈数 T1	控制模式： 0=[参数 2]为转动扭矩 1=[参数 2]为转动速度 T1 其他=无效指令	停止后状态: 0=不刹车 1=刹车	转动方向： 0=正转 1=反转

T1：只有使用编码器类型产品才支持定角度、定圈数、速度控制模式

收到停止指令或转动角度/转动时间完成立即停止转动。

转动时间：数值单位为 0.1 秒

转动角度：数值单位为 1 度

转动圈数：数值单位为 0.1 圈

转动扭矩(PWM 开环控制)：数值范围为 0~1000

转动速度(速度闭环控制)： 数值单位为度/秒

四、高级指令功能使用描述

功能号	指令功能名称	描述
0x82	多 ID 读指令	读取“舵机控制指令地址列表”数据，在一条指令中同时向多个 ID 读取数据 详见“4.1 多 ID 读指令”
0x83	多 ID 写指令	往“舵机控制指令地址列表”写入数据，在一条指令中同时向多个 ID 发送数据 详见“4.2 多 ID 写指令”，舵机不应答
0x04	同步写指令	详见“4.3 同步写指令”，舵机不应答
0x84	同步写执行指令	详见“4.3 同步写指令”，舵机不应答

4.1、多 ID 读指令_0x82

该指令功能是允许在一条指令中同时对多个目标 ID 进行读数据，目标 ID 舵机收到后将会按照指令中 ID 的顺序先后应答，可以提高数据读取效率。

因为在标准的 TTL/485 串口总线中并不支持这种用法，请谨慎使用。

帧头	ID 号	数据长度	指令功能	指令地址	参数序列	数据校验
0xF9 0xFF	254	N+3	0x82	adr	发送参数	Checksum

在指令参数序列中，包含目标舵机的 ID 号。

例 1：对 ID1、ID2、ID5 发送查询当前位置指令

F9 FF FE 0A 82 46 01 **02** 05 [checksum]

4.2、多 ID 写指令_0x83

该指令功能是在一条指令中同时对多个目标 ID 进行写数据，主要用在让多个舵机同时开始执行转动，提高控制一致性，要比逐个舵机发指令节省时间。但需要注意每个指令数据包的大小是有限制的(总字节数小于 256)，要控制目标 ID 的总个数。

~~该指令功能仅支持以下地址：0x64 0x65 0x66 0x68 0x6E 0x6F~~

帧头	ID 号	数据长度	指令功能	指令地址	参数序列	数据校验
0xF9 0xFF	254	N+3	0x83	adr	发送参数	Checksum

在指令参数序列中，包含发给舵机的数据字节数(每个舵机数据量相同)、目标 ID 号、以及要发送的数据，序列开始字节为发送数据字节数，然后是目标 ID 号+发给目标的数据。

例 1：对 ID1、ID2、ID3 发送打开扭矩指令

F9 FF FE 0A 83 64 01 **01** 02 **02** 02 **02** 03 [checksum]

例 2：对 ID5、ID7、ID9 发送定时控制指令

F9 FF FE 13 83 65 04 **05** 00 00 E8 03 **07** 5A 00 E8 03 **09** A6 FF E8 03 [checksum]

例 3：对 ID5、ID7、ID9 发送定时控制指令,省略时间/速度参数

F9 FF FE 0D 83 65 02 **05** 00 00 **07** 5A 00 **09** A6 FF [checksum]

4.3、同步写指令_0x04、同步写执行指令_0x84

该指令和“写指令 _0x03”一样，不同的是该指令只能使用目标 ID 发送，且舵机收到指令后仅把数据放入缓存中，不会执行写入动作，直到收到“同步写执行指令 _0x84”后才会执行。

0x84 指令没有指令地址和指令参数，一般使用广播 ID 发送，让所有收到同步写指令的舵机同时执行。

需要注意的是在收到 0x04 指令且收到 0x84 前，再次收到 0x04 指令会覆盖之前的数据，且中间如果收到其他功能指令会清除数据，即在收到 0x84 时上一条指令一定要是 0x04 指令才有效。

该指令和 0x83 指令的作用相似，都是让多个舵机同时开始执行，去除之间的时间差，但本身不能缩短通信的时间。

例 1：对 ID1、ID2、ID3 发送打开扭矩指令

F9 FF **01** 04 04 64 02 [checksum]
F9 FF **02** 04 04 64 02 [checksum]
F9 FF **03** 04 04 64 02 [checksum]
F9 FF FE 02 84 [checksum] → 收到该指令后同时打开扭矩

例 2：对 ID5、ID7、ID9 发送定时控制指令

F9 FF **05** 07 04 65 00 00 E8 03 [checksum]
F9 FF **07** 07 04 65 5A 00 E8 03 [checksum]
F9 FF **09** 07 04 65 A6 FF E8 03 [checksum]
F9 FF FE 02 84 [checksum] → 收到该指令后同时开始转动